

Manual Técnico Unificado de Estudio: HLC Big Data

COMPENDIO COMPLETO DE DOCTRINA DE EXAMEN, ALTA DISPONIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO ANALÍTICO

1. ESTRATEGIA DE INTERCAMBIO Y ROADMAP CORPORATIVO DE DATOS

La transición empresarial hacia arquitecturas analíticas avanzadas se rige por un mapa de ruta organizativo secuencial. Dentro del roadmap estratégico de intercambio y compartición de datos a nivel corporativo, destacan los siguientes conceptos doctrinales:

- **Análisis de Clientes:** Se refiere específicamente a cuando la compañía realiza su tarea de análisis de cara al cliente, para mejorar el valor de un producto o servicio.
- **Intercambio de Datos:** Se activa formalmente cuando la empresa busca formas de mejorar la interoperabilidad y el flujo de información estructurada con partners, proveedores o subentidades externas.

2. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y ARQUITECTURAS DE CÓMPUTO DISTRIBUIDO

Las exigencias masivas de la economía basada en los datos han impulsado el desarrollo de arquitecturas de almacenamiento y cómputo disruptivas. Los sistemas analíticos modernos han evolucionado combinando de forma sinérgica cinco innovaciones clave:

La Nube • Procesamiento Paralelo Masivo (MPP) • Almacenamiento Columnar • Procesamiento Vectorial • Unidades de Estado Sólido (SSD)

Análisis de Componentes de Infraestructura de Alto Rendimiento:

- **Procesamiento Paralelo Masivo (MPP):** Implica de forma estricta la división de una sola operación de computación para ejecutarla simultáneamente a través de un gran número de procesos informáticos separados, maximizando la velocidad ante consultas masivas.
- **Almacenamiento Columnar:** Innovación que organiza los datos físicamente en disco por columnas en lugar de filas. Produce el beneficio directo de que un usuario puede consultar un solo elemento de datos sin tener que leer todo lo demás en cada registro, optimizando radicalmente la eficiencia, la recuperación y el rendimiento del análisis.
- **Procesamiento Vectorial:** Ofrece un rendimiento significativamente más rápido frente a las antiguas soluciones de almacenamiento de datos construidas hace décadas, las cuales estaban pensadas para una tecnología de hardware más antigua y lenta.
- **Unidades de Estado Sólido (SSD):** A diferencia de las unidades de disco duro tradicionales (HDD), las SSD basadas en flash aceleran drásticamente el almacenamiento, la recuperación física y el análisis de grandes volúmenes de datos.
- **La Nube (Cloud Storage):** Proporciona un entorno elástico que ofrece acceso a un almacenamiento casi infinito y de bajo costo, permitiendo una escalabilidad superior, la subcontratación de la gestión y la seguridad física al proveedor, y la viabilidad comercial de pagar únicamente por el almacenamiento y los recursos de cómputo realmente utilizados.

3. MODELADO Y ALMACENAMIENTO ANALÍTICO (DATA WAREHOUSE Y DATA MARTS)

Un **Data Warehouse (DWH)** se define conceptualmente como un almacén de datos centralizado, compuesto por bases de datos estrictamente orientadas a analizar la información corporativa. Según las tesis analíticas de **Bill Inmon**, son de naturaleza ****variante en el tiempo**** y ****no volátiles****, debido a que la información nunca se borra ni se reemplaza, sino que solo crece, adquiriendo un carácter puramente histórico.

El DWH se encuentra constituido por tres componentes o gestores fundamentales:

1. **Warehouse Manager:** Es la parte central del data warehouse que se encarga específicamente de gestionar la enorme cantidad de datos almacenados.
2. **Load Manager:** Componente técnico encargado de la extracción y carga efectiva de los datos provenientes de otras fuentes heterogéneas de producción tales como ERPs, CRM, aplicaciones o sistemas propietarios.
3. **Data Access Manager:** Es el encargado de conectar los datos consolidados con el usuario final de negocio, haciendo uso de herramientas especializadas al estilo de herramientas de minería de datos (**Data Mining**).

Esquemas de Modelado Dimensional

El diseño lógico de las tablas de un almacén analítico se estructura bajo tres tipologías de esquemas dimensionales principales:

- **Tabla de Hechos (Fact Table):** Concepto nuclear compuesto por medidas cuantitativas y dimensiones. Se visualiza técnicamente como una tabla cruzada entre varias entidades donde su llave primaria (PK) queda conformada por la combinación de las llaves primarias de las dimensiones.
- **Esquema de Estrella (Star Schema):** Modelo simplificado cuyas ventajas directas radican en que las consultas resultan muy sencillas y eficientes, sin requerir apenas complejas operaciones de tipo JOIN para la extracción básica de métricas.
- **Esquema de Copo de Nieve (Snowflake Schema):** Variante del esquema en estrella donde las dimensiones se encuentran normalizadas. Presenta las ventajas de ofrecer un nivel bajo de redundancia de datos y una mayor integridad de la información; sin embargo, ostenta la desventaja de inyectar una gran complejidad en las consultas debido precisamente a que los datos están normalizados.
- **Esquema de Galaxia (Galaxy Schema):** Arquitectura avanzada que promueve activamente la reutilización de datos, ya que las dimensiones se pueden compartir de forma nativa con las distintas tablas de hechos corporativas. Su principal desventaja es que no es soportado por la totalidad de las herramientas de análisis del mercado.

Estrategias de Disponibilidad y Arquitecturas Departamentales

Durante la actualización o mantenimiento de los programas informáticos analíticos, los proveedores gestionan la disponibilidad del DWH bajo diferentes enfoques de servicio, destacando el enfoque de disponibilidad **Óptimo**: el proveedor proporciona actualizaciones transparentes sin involucrar a los usuarios finales ni someterlos a ningún tiempo de inactividad o interrupción del servicio.

De forma satélite al núcleo central, se despliegan los **Data Marts** (bases de datos departamentales que toman su contenido desde el data warehouse). Se clasifican en:

- **Dependientes:** Aquellos que se alimentan directamente del DWH central, permitiendo almacenar y explotar los datos de forma centralizada pero especializada.
- **Independientes:** Repositorios aislados que no están relacionados con el almacén de datos principal, utilizados comúnmente en departamentos pequeños de la empresa. Presentan la clara desventaja de que la integración de los datos puede convertirse en un problema grave a futuro.
- **Híbridos:** Aquellos que combinan y usan de forma simultánea varios tipos de fuentes para sus datos, tales como el propio data warehouse corporativo y fuentes huérfanas o independientes de la propia sección.

4. PARADIGMA NOSQL Y ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL (MONGODB Y CASSANDRA)

El término **NoSQL**, popularizado en el año 2009 por **Eric Evans**, hace referencia de forma explícita al concepto "**Not Only SQL**". Las dos bases de datos más populares y extendidas dentro de este paradigma, que presentan las ventajas comunes de superar las limitaciones del modelo relacional rígido, son **MongoDB** y **Cassandra**. Las bases NoSQL se pueden clasificar según su estructura de almacenamiento en: Documentales, Clave-Valor, Orientadas a Grafos, Multivalor, Orientadas a Objetos y Tabulares.

Operaciones Esenciales y Comandos en Mongo Shell:

- **Inserción y Creación:** Operación ejecutada de forma directa y simple sobre una colección utilizando el método de escritura `db.collection.insertOne()`.
- **Eliminación de Documentos:** Para la supresión física de elementos en la base de datos, MongoDB proporciona de forma nativa los métodos `deleteOne` y `deleteMany`.
- **Proyección de Campos:** Para realizar búsquedas especificando de forma selectiva qué campos deseamos que figuren o se excluyan en el documento del resultado, se utiliza el método condicional `find()` pasando el parámetro de proyección correspondiente.
- **Ayuda del Sistema:** Para invocar y obtener la lista completa de comandos básicos de administración aplicables sobre el entorno de datos, se ejecuta la función de consola `db.help()`.

Manipulación de Arrays y Formatos de Datos:

El formato de serialización nativo de MongoDB es **BSON** (Binary JSON), el cual amplía los tipos de datos de JSON tradicional, aportando soporte nativo para almacenar y devolver fechas, ya sea como un objeto interno de tipo `Date` o mediante la función `Date()`, la cual devuelve la fecha actual en formato String. Para la manipulación avanzada de arrays en documentos, se utilizan dos operadores críticos de examen:

- El operador `$all`: Se utiliza para realizar búsquedas complejas asegurando que todos y cada uno de los elementos especificados en el array coincidan de forma obligatoria en la consulta.
- El operador `$pull`: Es el operador específico que se utiliza para eliminar o extraer un elemento determinado de dentro de un array.

Optimización, Diagnóstico de Rendimiento y Profiling en MongoDB

El diagnóstico profundo de las consultas en MongoDB se realiza mediante el método de introspección `explain()`, al cual se le pueden pasar parámetros avanzados de configuración como **AllPlansExecution**, encargado de devolver de forma detallada las estadísticas de ejecución de todos los posibles planes contemplados por el planificador de consultas de MongoDB. Las métricas esenciales devueltas por `explain` para auditar la optimización son: `nReturned` (documentos devueltos), `executionTimeMillisEstimate` (tiempo estimado de ejecución) y `docsExamined` (documentos físicamente escaneados).

Diagnóstico de Cuellos de Botella y Bloqueos (Locks):

En la auditoría de contención de rendimiento, la división exacta del parámetro matemático `locks.timeAcquiringMicros` entre el parámetro `locks.acquireWaitCount` nos mostrará de forma directa un promedio del tiempo de espera de los bloqueos en el motor de datos.

Las operaciones administrativas y trazas del sistema se registran de forma automática dentro de una colección de tipo capped (de tamaño fijo y circular) ubicada en la base de datos de administración, denominada de forma unívoca `system.profile`. La variable del sistema encargada de definir el umbral temporal a partir del cual una consulta se cataloga como lenta es **slowms**, cuyo valor configurado por defecto es de exactamente **100 milisegundos**.

Indexación, Colecciones Capped y Arquitecturas de Escalabilidad

- **Consultas Cubiertas (Covered Queries):** Son aquellas consultas analíticas óptimas que pueden ser satisfechas por completo utilizando única y exclusivamente un índice existente, sin necesidad de examinar ningún otro documento físico en disco.
- **Índices Únicos y Compuestos:** Los índices únicos garantizan de forma estricta que su valor no podrá estar duplicado en la collection; por su parte, los índices compuestos se crean cuando hay más de un atributo implicado en los criterios de ordenación de la collection. Una mala implementación o diseño pobre de los índices es la causa principal de bajo rendimiento, requiriendo el uso de comandos de estado de servidor como `ServerStatus`.
- **Colecciones Capped:** MongoDB permite convertir una colección convencional en una de tamaño fijo y circular mediante la ejecución explícita de la función `convertToCapped`.
- **Validación de Esquemas:** En el control de inserciones, el parámetro `validationLevel` acepta normativamente dos valores de rigor: **Strict** y **Moderated**.
- **Arquitectura MapReduce:** Diseñada sobre un patrón Maestro/Esclavo compuesto por un servidor maestro y servidores esclavos (uno por cada nodo del clúster donde se operan las acciones en paralelo). La función habilitada para invocar este framework distribuido es `db.collection.mapReduce()`.
- **Sharding Clusters:** Mecanismo basado en dividir los datos a través de varios servidores físicos, lo que se denomina técnicamente particionado de datos o fragmentación. Su fin principal es proveer un sólido **escalado horizontal** cuando se dispone de masivos volúmenes de datos para procesar, exprimiendo el rendimiento del clúster.

5. BASES DE DATOS RELACIONALES, SQL AVANZADO Y MODELADO SEMÁNTICO

El modelado de datos constituye la fase fundamental del diseño de cualquier sistema de información, aplicación o estructura de almacenamiento. Las bases de datos tradicionales ****SQL o Relacionales**** organizan la información mediante tablas lógicas, donde los datos se acceden a través de relaciones previamente establecidas. Su diferencia fundamental con NoSQL radica en que la información se almacena

obligatoriamente en campos de datos estructurados en columnas rígidamente definidas. Aunque garantizan transacciones altamente fiables, su esquema estricto genera restricciones que limitan su flexibilidad en entornos Big Data.

Un **esquema relacional** está conformado por columnas con nombres únicos (denominadas también campos o atributos). La diferencia principal entre una base de datos y un archivo de datos plano estriba en que el archivo se organiza conforme a un formato físico concreto, mientras que en la base de datos la información se estructura abstrayendo el formato físico, ateniéndose rigurosamente a un **modelo de datos lógico**.

Álgebra Relacional, Cardinalidades y Seguridad

Las operaciones de consulta se fundamentan matemáticamente en el álgebra relacional, donde la operación de **Selección** consiste en escoger un subconjunto de filas de una tabla determinada y descartar de forma automática el resto. Las interconexiones entre tablas se trazan desde llaves primarias (PK) a llaves foráneas (FK) definiendo la **cardinalidad**:

- **De 1 a 1:** Cuando un elemento de una entidad solamente se puede relacionar con un único elemento de otra entidad.
- **De 1 a 0 o muchos:** Ocurre cuando un elemento de una tabla se puede relacionar con ninguno o con múltiples elementos de otra.
- **De muchos a muchos:** Cuando dos o más elementos de una entidad se relacionan con dos o más elementos de otra, requiriendo una tabla intermedia.

A nivel de consistencia transaccional, una **transacción** es un conjunto de órdenes que se deben ejecutar de forma estrictamente monolítica (una unidad indivisible que no puede ser detenida ni procesada de manera parcial). Todo motor relacional corporativo debe cumplir los principios **ACID** (*Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad*).

La seguridad global del dato descansa sobre dos áreas principales: la **Confidencialidad** (prevención del acceso no autorizado a los datos mediante la implementación de controles de acceso basados en roles de múltiples niveles - RBAC) y la **Integridad** (garantía de que los datos no sean alterados de forma ilícita).

Ecosistemas de Motores Relacionales (MySQL y SQL Server)

El motor open-source **MySQL** surgió como una respuesta libre a la gestión de datos superando las limitaciones físicas de los ficheros planos. Se caracteriza por ser un entorno integrado, multiusuario y multihilo.

- **Administración de Usuarios y Permisos:** La instalación genera por defecto el usuario administrador ****root****, el cual ostenta el poder total de crear, eliminar usuarios y modificar cualquier privilegio del sistema. Al crear usuarios estándar, se les pueden conceder permisos parciales de datos tales como: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` y `FILE`.
- **Mantenimiento de Tablas:** MySQL permite ejecutar tareas de mantenimiento preventivo tales como la generación de la tabla de suma de comprobación (checksum), desfragmentar la tabla, vaciar la caché de la tabla y optimizar la tabla. Cuenta con la opción de activar estadísticas de rendimiento, con la advertencia de que puede causar tráfico pesado entre el servidor web y el motor de datos.

Por su parte, el entorno de Microsoft, **SQL Server**, se encuentra disponible para plataformas Windows, Linux y contenedores Docker. Su suite de administración integrada es ****SSMS (SQL Server Management Studio)****. Al programar consultas en este ecosistema, se emplean ****Funciones**** (mecanismos para reducir líneas de código clasificables en: *Escalares, de Tabla y Agregadas*) y ****Procedimientos Almacenados**** (conjuntos de instrucciones precompiladas que se ejecutan en el servidor en el momento exacto en que el usuario o la aplicación lo decide). Las tablas del sistema de base de datos se clasifican a su vez en tablas operativas y tablas del sistema. La normalización y estandarización de las sentencias responde a las directrices de las siglas **ANSI** (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares).

Diccionario de Funciones del Lenguaje de Manipulación de Datos (DML/DDDL)

- `CREATE` : Permite la creación física de objetos de datos, tales como nuevas bases de datos, tablas o vistas.
- `DROP` : Comando de destrucción estructural que permite eliminar de forma permanente un objeto completo de la base de datos.
- `ALTER` : Comando que permite modificar la estructura interna de una tabla u objeto (añadir o quitar campos, cambiar tipos de datos, etc.).
- `UPDATE` : Sentencia de manipulación que actualiza o modifica registros existentes sin necesidad de borrarlos y añadirlos de nuevo.
- `DELETE` : Borra registros específicos del interior de una tabla bajo una condición.
- `TRUNCATE` : Comando de vaciado rápido que borra por completo la totalidad del contenido de una tabla, pero manteniendo intacta la estructura de dicha tabla.

Paradigma Semántico y Bases de Datos de Grafos

Frente a los datos tradicionales, las ****Bases de Datos Semánticas**** se caracterizan por almacenar directamente ****conceptos**** abstractos y sus relaciones jerárquicas. En este campo, los sistemas de inteligencia actuales explotan las ****Bases de Datos de Grafos****, descritas formalmente como aquellas que representan los datos como un conjunto de nodos unidos mediante vértices etiquetados. El gran problema intrínseco de las bases de datos de grafos radica en la carencia de mecanismos estándares que permitan realizar ciertas tareas como consultas complejas, al carecer por completo de un lenguaje estándar de consulta unificado (punto débil frente al estándar SQL relacional).

6. MODELOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ESTRATEGIAS CLOUD (BI, CRM, OLAP)

Las soluciones de **BI (Business Intelligence)** aprovechan los componentes ya desarrollados e instalados de las tecnologías de la información para ayudar a las empresas a reutilizar sus inversiones informáticas actuales, impactando directamente en el retorno de la inversión (**ROI**). Para su puesta en marcha exitosa, las corporaciones deben asegurarse obligatoriamente de investigar a fondo sus necesidades internas de información.

Una de las grandes áreas de optimización es la **Eficiencia Operativa**, impulsada mediante almacenes de datos cloud, y que consiste en: supervisar el negocio y analizar los acontecimientos para identificar dónde puede una organización reducir los costes, aumentar los márgenes, agilizar los procesos y responder a las fuerzas del mercado con mayor rapidez. Las tendencias modernas de almacenamiento cloud se enfocan en tres pilares de acceso y explotación: aprovechar la elasticidad para permitir el análisis (evitando que las consultas saturen otras cargas de trabajo simultáneas), sustituir la planificación previa exhaustiva por la iteración ágil y rápida, e integrar el análisis facilitando la transferencia elástica de datos desde las aplicaciones origen.

En el ámbito del modelado analítico multidimensional, el paradigma **OLAP (OnLine Analytical Processing)** provee métodos de extracción avanzada de información útil. Un **Cubo OLAP** se define formalmente como una instantánea o una imagen fija de los datos en un periodo específico de tiempo (al final de un día, semana, mes o año). Sus ventajas radican en incrementar la productividad del usuario final, asegurar el control de los datos corporativos, reducir el tráfico generado por queries en comparación con los accesos directos al DWH central y aumentar la rentabilidad de la solución. Cuenta con tres rasgos nucleares: Vista multidimensional de datos, Inteligencia temporal y Soporte de cálculos analíticos complejos.

7. AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING, VENTAS Y SISTEMAS DEPARTAMENTALES (CRM Y RRHH)

Las siglas **CRM** responden formalmente al concepto ****Customer Relationship Management**** (Gestión de la Relación con el Cliente). La puesta en marcha de un CRM estratégico no consiste simplemente en adquirir una base de datos de registro; el fin último del CRM es conseguir que toda la empresa funcione, se alinee y se oriente de forma unificada alrededor del concepto clave que es el cliente. La implantación exige una alta capacidad ejecutiva, siendo el primer paso obligatorio que la dirección ejecutiva se involucre y apoye activamente el proyecto comercial. Tecnológicamente, es vital disponer de una base de datos unificada para albergar el historial de los clientes, evaluando cinco aspectos de integración: Gestión de la relación, Marketing, Servicio al cliente, Productividad de la herramienta y Adaptabilidad. Los pasos metodológicos de implantación son: Análisis del proyecto comercial, Diseño y puesta en marcha, Paquetes informáticos, Involucrar a usuarios potenciales, Implementación de la tecnología y Automatización del CRM.

Dentro de la automatización de ventas y marketing, se aplican modelos analíticos y herramientas operativas de optimización:

- **Ley de Pareto (Regla del 20/80):** Premisa comercial y analítica que demuestra que el 20 % de nuestros clientes son los que generan de forma directa el 80 % de nuestro beneficio empresarial total.
- **Automatización de Call Centers y Televenta:** Sistemas orientados a incrementar la eficiencia operativa de cada llamada emitida o recibida gracias a la aplicación e integración en el software de: Argumentarios, Argumentarios inteligentes, técnicas de venta incremental o cruzada (**Upselling** y **Cross-selling**).
- **Aplicaciones Comerciales de Inteligencia Artificial (IA):** Herramientas ampliamente utilizadas desde los años ochenta orientadas al soporte y solución de problemas empresariales complejos.

En el plano de los sistemas departamentales corporativos enfocados en la gestión de los Recursos Humanos, la doctrina desglosa tres niveles de soluciones software especializadas:

1. **HCM (Human Capital Management):** Sistemas dedicados de forma nuclear a la gestión integral del capital humano de la organización.
2. **HRIS (Human Resources Information Systems):** Sistemas con una clara orientación a la gestión de datos operativos del personal, incluyendo procesos automatizados como la administración de las nóminas, la contabilidad de costes laborales y otras políticas o procedimientos internos vinculados directamente al personal.
3. **HRMS (Human Resources Management Systems):** Soluciones avanzadas de software que, además de incorporar la totalidad de las capacidades y funciones de gestión comúnmente disponibles en los sistemas HCM, aportan una funcionalidad completa y expandida para la gestión salarial, las compensaciones variables o la llevanza estricta del control horario de la plantilla.

8. MECANISMOS DE BÚSQUEDA AVANZADA Y OPERADORES DE CONSULTA

La recuperación eficiente de documentos e información textual estructurada en repositorios analíticos se gobierna mediante la sintaxis de operadores y técnicas de filtrado condicional avanzadas:

- **Operador LIKE:** Operador de semejanza o concordancia patronal en SQL que permite seleccionar valores en aquellas filas de la tabla cuyos campos coincidan con el patrón de cadena dado.
- **Expresión Exacta o Frase:** Técnica de acotación realizada de forma estricta a través del uso de las comillas dobles (""), aislando el bloque exacto de caracteres de forma secuencial.

- **Operador NOT:** Operador booleano de corte excluyente que permite recuperar aquellos documentos o registros que no contengan bajo ningún concepto los términos indicados.
- **Operadores de Proximidad (NEAR):** Criterios avanzados de búsqueda que permiten localizar términos o palabras clave que estén físicamente próximas entre sí, garantizando que se ubiquen dentro del mismo contexto documental.
- **Operadores de Truncamiento o Máscaras:** Símbolos especiales (normalmente * o \$) cuya presencia puede sustituir a un carácter o a un conjunto de caracteres indeterminado. Según su posición respecto a la raíz del término, se clasifican taxonómicamente en tres tipos: Operadores de **Sufijo**, operadores de **Prefijo** y operadores de **Infijo**.
- **Exportación de Visualizaciones:** Al volcar información desde aplicaciones de bases de datos hacia un procesador de textos externo, el sistema habilita normativamente dos opciones de salida: Texto plano (.txt) y texto enriquecido (.rtf).

9. EXPLOTACIÓN ANALÍTICA EN OFIMÁTICA LOCAL (MICROSOFT EXCEL Y ACCESS)

En el tratamiento táctico de datos a nivel local, el analista debe dominar el comportamiento de las herramientas de escritorio. En **Microsoft Access**, los filtros condicionales representan mecanismos de gran utilidad para segmentar tablas de alta densidad de información, permitiendo visualizar de forma rápida los registros más interesantes a través de operadores lógicos básicos tales como: **Es igual a...*, *No es igual a...*, *Menor que...*, *Mayor que...* y **Entre...*.

En **Microsoft Excel**, las fórmulas se definen formalmente como un conjunto de datos relacionados mediante operadores y precedidos de forma obligatoria por el signo igual (=), dando como resultado otro valor calculado. Aunque pueden escribirse directamente en las celdas de la cuadrícula, el método normativo y más sencillo consiste en redactarlas directamente en la **Barra de Fórmulas**. Para su ejecución, se clasifican los operadores en cuatro categorías esenciales de examen:

1. **Operadores Matemáticos:** Signos aritméticos estándar aplicables única y exclusivamente a datos de naturaleza numérica.
2. **Operadores Lógicos:** Operadores relacionales de comparación, aplicables tanto a datos numéricos como a cadenas de texto.
3. **Operadores de Texto:** Destacando el operador de concatenación (símbolo ampersand o función dedicada), cuyo fin es unir varias cadenas de texto independientes en una sola.
4. **Operadores de Referencia:** Aquellos cuya función específica es combinar varias referencias de celda independientes en una sola referencia unificada.

Matriz de Diagnóstico de Errores de Fórmulas en Excel

La inserción o vinculación incorrecta de datos lógicos expone al analista a tres códigos de error oficiales que deben ser identificados de forma unívoca en la evaluación técnica:

- **#¡VALOR!** → Ocurre de forma directa cuando se introducen o usan **tipos de datos incorrectos** dentro del argumento de una fórmula (por ejemplo, intentar realizar una operación aritmética sumando celdas que contienen texto con celdas numéricas).
- **#¡REF!** → **Referencia inválida.** Sucede al borrar físicamente una celda o rango de celdas que estaban siendo utilizadas o invocadas de manera activa en una fórmula, destruyendo el puntero físico.
- **#¡DIV/0!** → Error provocado estrictamente al intentar ejecutar una operación de **división entre cero** o entre una celda que se encuentra totalmente vacía en la hoja.